

Inhalt

Einheit 1 · Streifen- und Kreisdiagramm (Nr. 12–23) · Seiten 2–7

Einheit 2 · Diagramme beurteilen und Boxplot (Nr. 24–34) · Seiten 8–14

Das kann ich (Nr. 1–34) · Seite 15

Einheit 1 von 2 · Streifen- und Kreisdiagramm

Hier lernst du, Anteile als Streifen und als Kreisdiagramm darzustellen · neu oder schon bekannt – je nach Buch (am Gymnasium schon seit Klasse 6) · P10 oft · baut auf: Häufigkeiten und Anteile (Kennst du schon), Prozentsatz, Längen in cm und mm, Winkel zeichnen

12. Ich erkenne, was das Ganze ist. Unterstreiche in jedem Satz die Zahl, die für das Ganze steht. Rechne nichts aus.

- a) Von den 28 Kindern der Klasse 7b kommen 12 mit dem Bus.
- b) Bei einer Umfrage unter 250 Jugendlichen nannten 85 Fußball als Lieblingssport.
- c) 45 der 180 Bäume im Stadtpark sind Eichen.
- d) Ein Sportverein hat 640 Mitglieder, 160 davon sind jünger als 18 Jahre.
- e) Bei der Klassensprecherwahl stimmten 24 Kinder ab: Mia bekam 11 Stimmen, Tom 9 Stimmen, und 4 Zettel waren ungültig.

13. Ich erkenne, ob eine Zahl ein Anteil in Prozent oder ein Winkel in Grad ist. Die Sätze gehören zu einem Kreisdiagramm „Wie kommst du zur Schule?“; die Einheit fehlt. Kreuze an, was die Zahl ist.

- | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a) Der ganze Kreis hat 360. | ☐ Anteil in % | ☐ Winkel in ° |
| b) Ein Viertel aller Kinder fährt Rad, das sind 25. | ☐ Anteil in % | ☐ Winkel in ° |
| c) Lena misst den Sektor „Bus“ an der Kreismitte: 144. | ☐ Anteil in % | ☐ Winkel in ° |
| d) Alle Anteile zusammen ergeben 100. | ☐ Anteil in % | ☐ Winkel in ° |
| e) Die Hälfte der Kinder kommt zu Fuß, also 50. | ☐ Anteil in % | ☐ Winkel in ° |
| f) Der Sektor „Auto“ ist ein rechter Winkel, also 90. | ☐ Anteil in % | ☐ Winkel in ° |

14. Ich kann einen Anteil als Streifen darstellen. Der Streifen ist 10 cm lang und steht für 100 %. Gib an, wie lang der Abschnitt ist, und färbe ihn im Streifen.

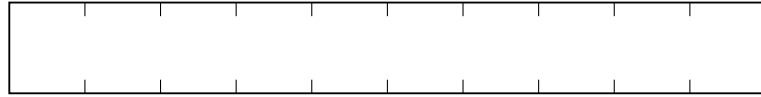
Beispiel: 30 % von 10 cm sind 3 cm.



0 %

100 %

a) 40 %



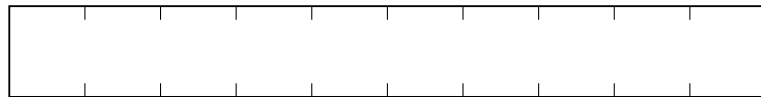
0 %

50 %

100 %

_____ cm

b) 70 %



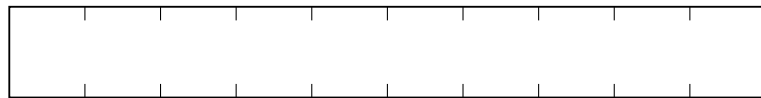
0 %

50 %

100 %

_____ cm

c) 20 %



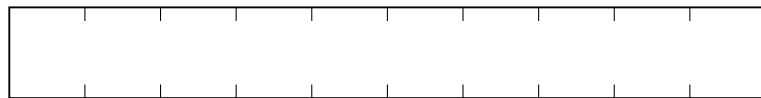
0 %

50 %

100 %

_____ cm

d) 90 %



0 %

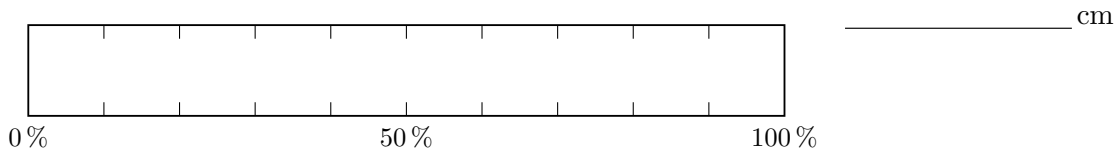
50 %

100 %

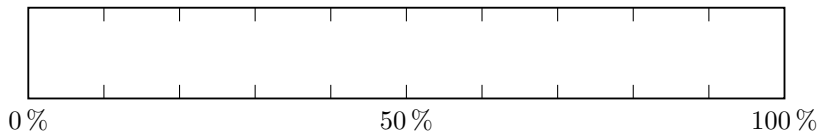
_____ cm

15. Ich kann einen Anteil als Streifen darstellen – weiter.

a) 65 %

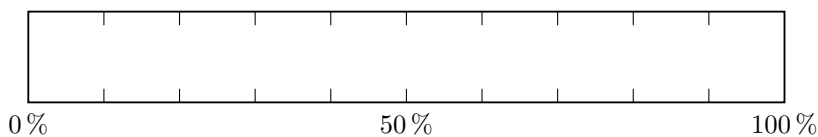


b) Zeichne einen Streifen mit drei Abschnitten und beschrifte sie: Rad 45 %, Bus 40 %, zu Fuß 15 %.

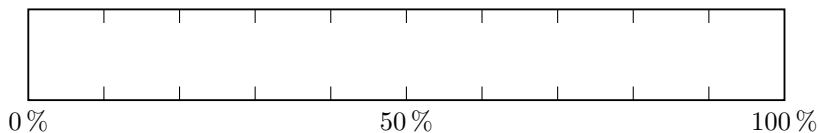


c) Beim Frühstück: Müsli 50 %, Brot 20 %, der Rest frühstückt nicht. Ergänze den fehlenden Anteil und zeichne den Streifen mit allen drei Abschnitten.

kein Frühstück: _____ %



d) Beim Pausenverkauf der Schule gingen weg: Brötchen 40 %, Getränke 30 %, Müsliriegel 25 %, Kekse 5 %. Stelle die Anteile in einem Streifendiagramm dar und beschrifte die Abschnitte. (P10 2018)

**16. Ich kann ausrechnen, welcher Winkel im Kreisdiagramm zu einem Anteil gehört.** Der ganze Kreis (360°) steht für 100 %. Berechne den Winkel.Beispiel: 20 % $\rightarrow 0,2 \cdot 360^\circ = 72^\circ$ a) 50 %: _____ $^\circ$ b) 25 %: _____ $^\circ$ c) 10 %: _____ $^\circ$ d) 75 %: _____ $^\circ$ e) 15 %: _____ $^\circ$ f) 5 %: _____ $^\circ$ g) 12,5 %: _____ $^\circ$

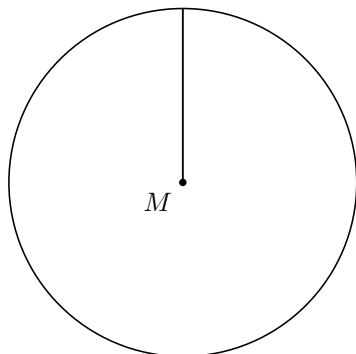
Berechne erst den Anteil, dann den Winkel.

h) $\frac{3}{8}$ der Kinder spielen ein Instrument. _____ $^\circ$ i) 13 von 40 Kindern haben ein Haustier. _____ $^\circ$ j) Von den 13 Mitgliedern einer Theater-AG sind 4 Jungen. Berechne den Winkel für die Jungen und runde auf ganze Grad. (P10 2025) _____ $^\circ$

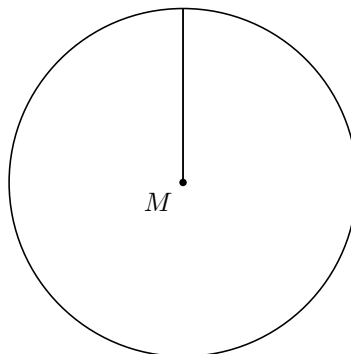
17. Ich kann ein Kreisdiagramm zeichnen (kennst du wahrscheinlich seit Klasse 6). Berechne die Winkel, trage sie im Kreis ab dem Radius nach oben mit dem Geodreieck an und beschrifte jeden Sektor.

Beispiel: Rad 25 % $\rightarrow 0,25 \cdot 360^\circ = 90^\circ$; Radius nach oben, 90° an der Kreismitte antragen, Sektor mit „Rad 25 %“ beschriften.

a) Ein Sektor für 40 %.



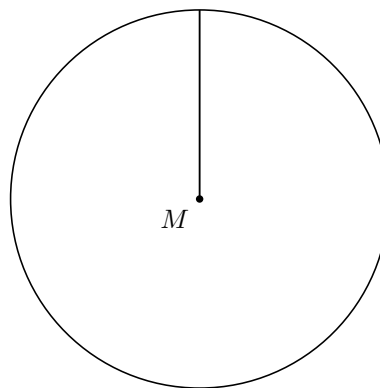
b) Tee 50 %, Kakao 45 %, Milch 5 %.



18. Ich kann ein Kreisdiagramm zeichnen – weiter. In einer Umfrage zur Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit nannten 42,5 % Sport, 27,5 % Musik, 18,5 % Lesen, der Rest Sonstiges.

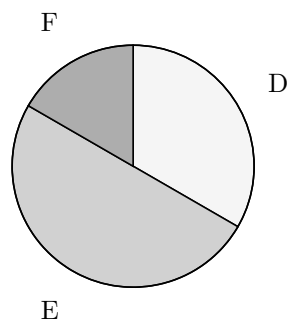
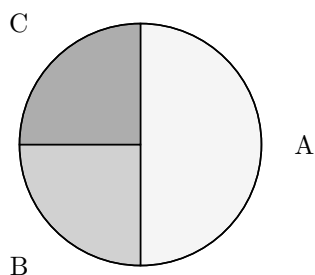
a) Ergänze die Tabelle. Runde die Winkel auf ganze Grad.

Freizeit	Anteil	Winkel
Sport	42,5 %	_____
Musik	27,5 %	_____
Lesen	18,5 %	_____
Sonstiges	_____	_____



b) Zeichne das Kreisdiagramm und beschrifte die Sektoren. (P10 2017)

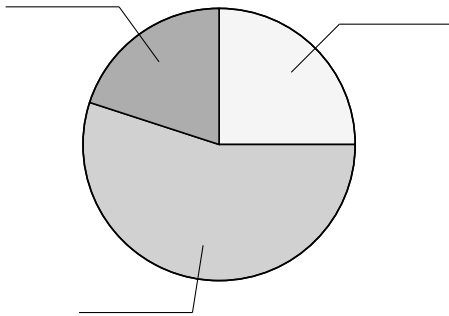
19. Ich kann schätzen, welcher Anteil zu einem Sektor gehört. Schätze für jeden Sektor, ob er die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel oder ein Sechstel des Kreises ist, und gib den Anteil ungefähr in Prozent an.



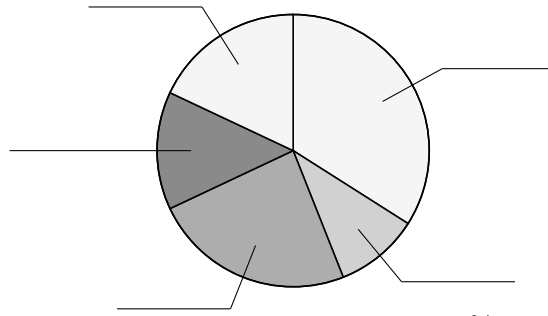
- a) A: _____ ungefähr _____ %
 b) B: _____ ungefähr _____ %
 c) D: _____ ungefähr _____ %
 d) F: _____ ungefähr _____ %

20. Ich kann die Sektoren eines Kreisdiagramms den Anteilen zuordnen. Die Sektoren sind nicht beschriftet. Schreibe an jeden Strich, welcher Anteil dazugehört.

- a) Bücher 55 %, Handy 25 %, Fernsehen 20 %



- b) Familie Kaya hat in einem Jahr 3200 kWh Strom verbraucht: Unterhaltung 34 %, Kühlen 24 %, Kochen 18 %, Waschen 10 %, der Rest für Sonstiges.



- c) Wie viel Prozent entfallen bei Familie Kaya auf Sonstiges? _____ %
- d) Zum Laden der Handys hat die Familie 72 kWh gebraucht. Berechne den Winkel des Sektors, der dazu gehören würde. Runde auf eine Nachkommastelle. (P10 2024)
- _____ °

21. Ich finde den Fehler beim Winkel im Kreisdiagramm. Jana hat für eine Umfrage (Rad 40 %, Bus 45 %, zu Fuß 15 %) die Winkel so berechnet:

$$\text{Rad: } 40 \% \text{ von } 360^\circ = 0,4 \cdot 360^\circ = 144^\circ$$

$$\text{Bus: } 45 \% \text{ von } 360^\circ = 0,45 \cdot 360^\circ = 162^\circ$$

$$\text{zu Fuß: } 15 \% \text{ von } 360^\circ = 15^\circ$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
- b) Berechne die Winkel für Kakao 55 %, Tee 20 % und Wasser 25 %.
- Timo soll den Winkel für 12 von 300 befragten Kindern berechnen. Er rechnet so:
- $$12 \text{ von } 300 \rightarrow 12 \% \text{ von } 360^\circ$$
- $$= 0,12 \cdot 360^\circ = 43,2^\circ$$
- c) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
- d) Berechne den Winkel für 9 von 450 befragten Kindern. _____ °

22. Ich kann begründen, wie Anteil und Winkel im Kreisdiagramm zusammenhängen. Antworte ohne Taschenrechner.

- a) Begründe, warum 1 % im Kreisdiagramm genau $3,6^\circ$ entspricht.
- b) In der 7a (20 Kinder) und in der 7b (30 Kinder) fahren jeweils 50 % der Kinder mit dem Rad. Anna meint: „Im Kreisdiagramm der 7b muss der Sektor für Rad größer sein, weil dort mehr Kinder Rad fahren.“ Hat Anna recht? Begründe.

23. Ich kann entscheiden, ob ein Kreisdiagramm zu einer Umfrage passt. Die Schülerzeitung hat 80 Kinder gefragt: „Welchen Sport machst du in der Freizeit?“ Jedes Kind durfte mehrere Sportarten nennen.

Sport	Nennungen	Anteil
Fußball	36	_____
Schwimmen	24	_____
Radfahren	32	_____
Tanzen	16	_____

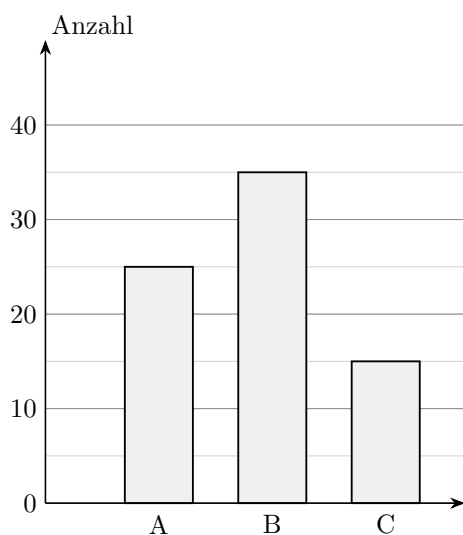
- a) Berechne für jede Sportart den Anteil an allen 80 Kindern in Prozent und trage ihn ein.
- b) Addiere die Anteile. _____ %
- c) Die Redaktion will die Ergebnisse als Kreisdiagramm zeigen. Geht das? Begründe und schlage eine passende Darstellung vor.

Einheit 2 von 2 · Diagramme beurteilen und Boxplot

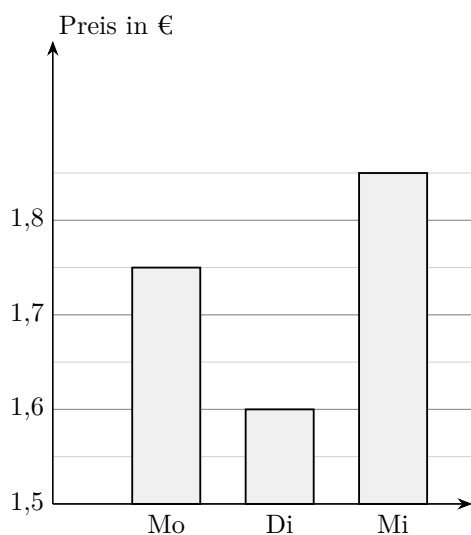
Hier lernst du, Aussagen zu Diagrammen zu prüfen, täuschende Diagramme zu erkennen und Boxplots zu lesen
 · neu oder schon bekannt – je nach Buch, bis Klasse 9 (am Gymnasium neu in diesem Jahr) · P10 · baut auf:
 Säulendiagramme lesen und Kenngrößen (Kennst du schon), Prozentsatz, Bruchteil und Vielfaches

24. Ich erkenne, wo die senkrechte Achse eines Diagramms anfängt. Kreuze an, ob die Achse bei 0 beginnt. Wenn nicht, schreibe den Startwert auf. Lies keine Säule ab.

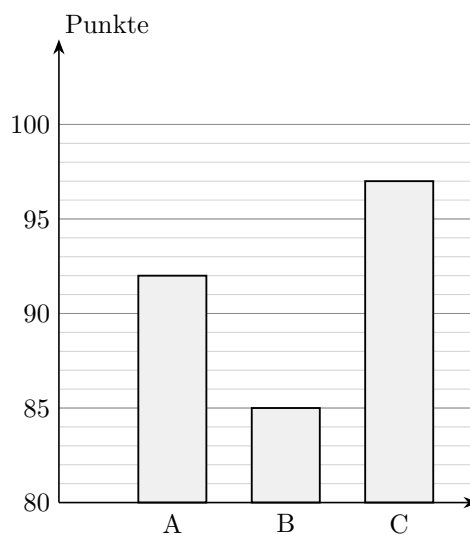
a) Beginnt bei 0? ☐ ja ☐ nein
 sonst Startwert: _____



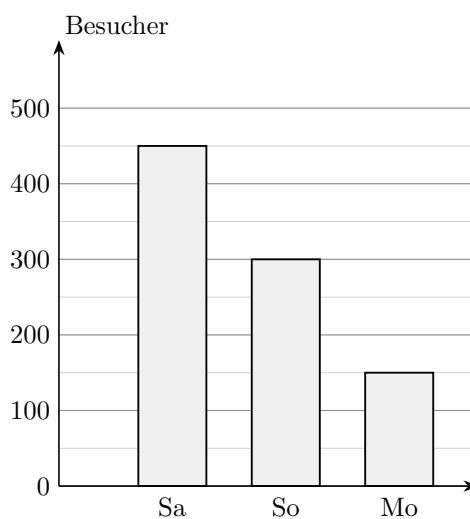
c) Beginnt bei 0? ☐ ja ☐ nein
 sonst Startwert: _____



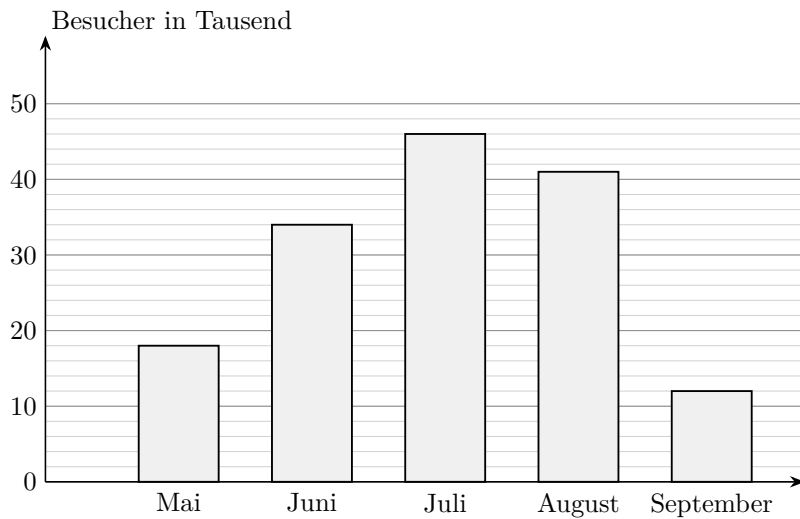
b) Beginnt bei 0? ☐ ja ☐ nein
 sonst Startwert: _____



d) Beginnt bei 0? ☐ ja ☐ nein
 sonst Startwert: _____

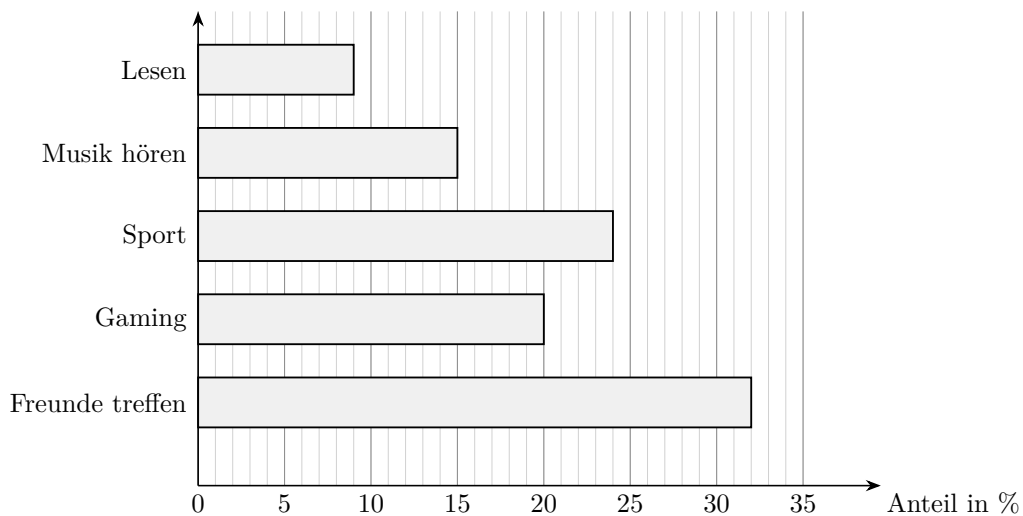


25. Ich kann prüfen, ob eine Aussage zu einem Diagramm stimmt. Das Diagramm zeigt die Besucher des Freibads „Sonnenwiese“ im Sommer. Kreuze an, ob die Aussage wahr oder falsch ist.



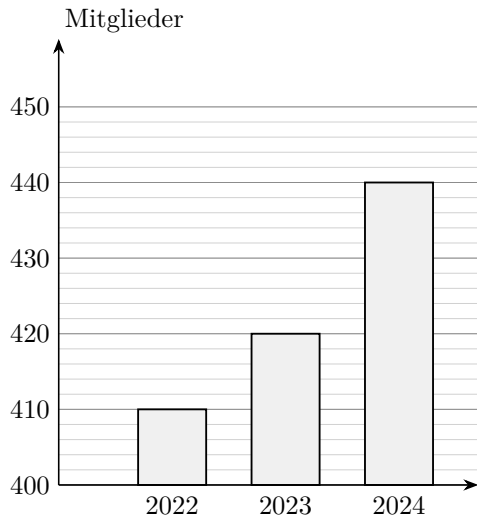
- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| a) Im Juli kamen die meisten Besucher. | ☐ wahr | ☐ falsch |
| b) Im Mai kamen 18 000 Besucher. | ☐ wahr | ☐ falsch |
| c) Im September kamen mehr als 15 000 Besucher. | ☐ wahr | ☐ falsch |
| d) Im August kamen 4100 Besucher. | ☐ wahr | ☐ falsch |
| e) Von Juni bis August stieg die Zahl der Besucher jeden Monat. | ☐ wahr | ☐ falsch |
| f) Im Juli kamen 12 000 Besucher mehr als im Juni. | ☐ wahr | ☐ falsch |

26. Ich kann prüfen, ob eine Aussage zu einem Diagramm stimmt – weiter. 600 Jugendliche wurden gefragt, was sie in der Freizeit am liebsten machen; jeder durfte eine Antwort geben. Kreuze an und begründe mit einer Rechnung.



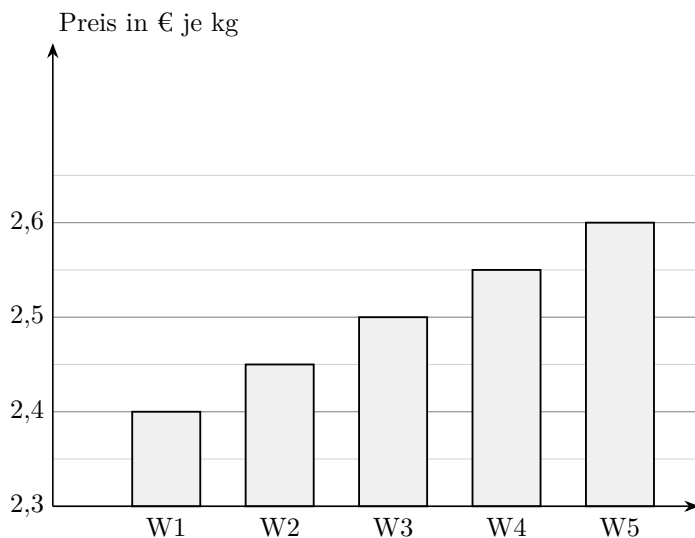
- a) Mehr als die Hälfte trifft am liebsten Freunde oder spielt am liebsten Games. ☐ wahr ☐ falsch
- b) Gaming wird um ein Drittel häufiger genannt als Musik hören. ☐ wahr ☐ falsch
- c) Jede 15. befragte Person hört am liebsten Musik. ☐ wahr ☐ falsch
- d) Sport ist beliebter als Gaming, und mehr als 60 Jugendliche lesen am liebsten. ☐ wahr ☐ falsch
- e) Kreuze zu jeder Aussage an und begründe. (P10 2018)
- (1) Weniger als die Hälfte trifft am liebsten Freunde oder liest am liebsten.
☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar
- (2) Jede 5. befragte Person macht am liebsten Sport.
☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar
- (3) Mehr Mädchen als Jungen lesen am liebsten.
☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar

27. Ich kann erklären, warum ein Diagramm täuscht. Ein Turnverein zeigt seine Mitgliederzahlen so:



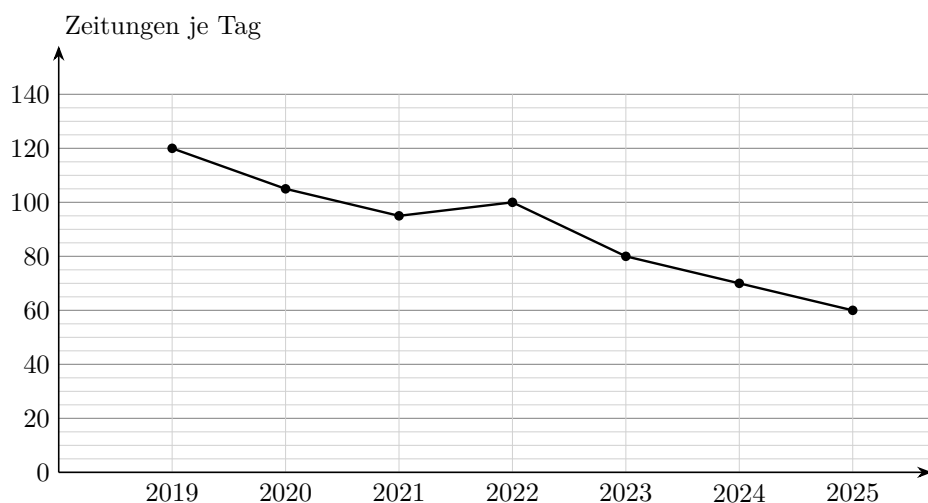
- Bei welchem Wert beginnt die senkrechte Achse? _____
- Die Säule für 2024 ist doppelt so hoch wie die für 2023. Hat sich die Zahl der Mitglieder verdoppelt? Begründe mit den Zahlen.
- Um wie viel Prozent ist die Zahl der Mitglieder von 2023 bis 2024 wirklich gestiegen? Runde auf eine Nachkommastelle. _____ %
- Der Vorstand zeichnet dieselben Zahlen noch einmal, aber mit 1 cm für 5 Mitglieder statt 1 cm für 10 Mitglieder. Wie ändert sich der Eindruck?

Ein Obsthändler zeigt dieses Diagramm und sagt: „Die Appelpreise sind explodiert!“



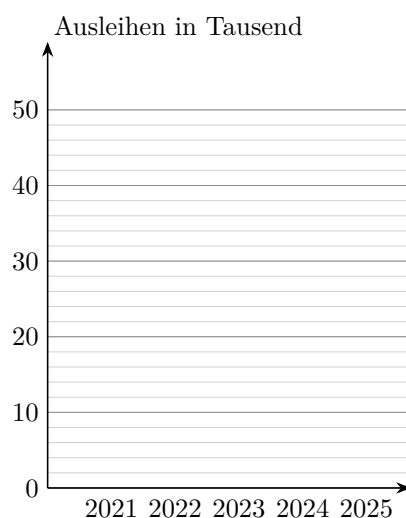
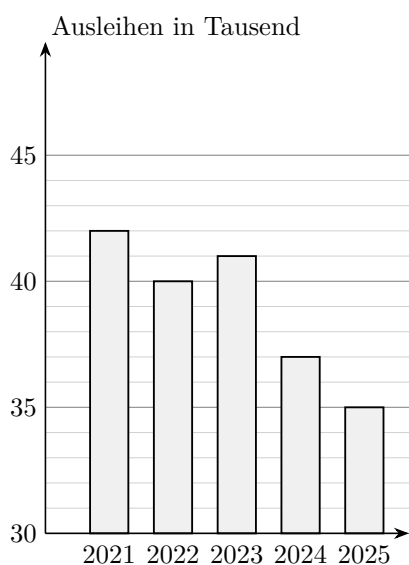
- Erkläre, warum das Diagramm einen falschen Eindruck erweckt. Gib an, um wie viel Prozent der Preis von der ersten Woche (W1) bis zur fünften Woche (W5) wirklich gestiegen ist. (P10 2026)

28. Ich kann einen Trend in einem Diagramm beurteilen (kommt in Klasse 9, am Gymnasium neu in diesem Jahr). Ein Kiosk hat notiert, wie viele Zeitungen er im Durchschnitt an einem Tag verkauft.



- Beschreibe den Verlauf von 2019 bis 2025 in einem Satz.
- „Die Zahl der verkauften Zeitungen ist von Jahr zu Jahr gesunken.“ Stimmt das? Begründe.
- Der Kioskbesitzer sagt: „Wenn es so weitergeht, verkaufe ich 2031 keine einzige Zeitung mehr.“ Wie kommt er auf 2031? Warum ist die Aussage trotzdem unsicher?

29. Ich kann ein Diagramm mit einer Achse ab 0 zeichnen und eine Zeitungsaussage dazu prüfen. Das linke Diagramm zeigt, wie viele Bücher die Stadtbibliothek ausgeliehen hat.



- Lies die Werte ab und trage sie ein.

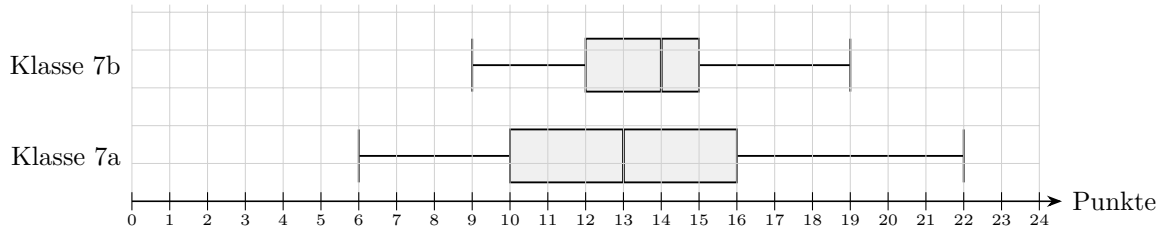
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Ausleihen in Tausend	_____	_____	_____	_____	_____

- Zeichne die Säulen in das rechte Diagramm, dessen Achse bei 0 beginnt.
- Vergleiche den Eindruck der beiden Diagramme in einem Satz.
- In der Zeitung steht zum linken Diagramm: „Bücher leihen ist out – die Ausleihen sind seit 2021 jedes Jahr gesunken und haben sich fast halbiert.“ Prüfe beide Teile der Aussage mit den Zahlen und nenne, was am linken Diagramm den Eindruck verstärkt. (P10 2019)

30. Ich kann einen Boxplot lesen (kommt nächstes Jahr, je nach Buch bis Klasse 9; am Gymnasium neu in diesem Jahr). Ein Boxplot zeigt fünf Werte: den kleinsten Wert, das untere Quartil, den Median, das obere Quartil und den größten Wert. In der Box liegt die mittlere Hälfte der Werte.

Beispiel: Boxplot mit den Werten 2 | 5 | 8 | 10 | 15: kleinster Wert 2, unteres Quartil 5, Median 8, oberes Quartil 10, größter Wert 15; Spannweite $15 - 2 = 13$.

Die Boxplots zeigen die Punkte im Mathetest der Klassen 7a und 7b.



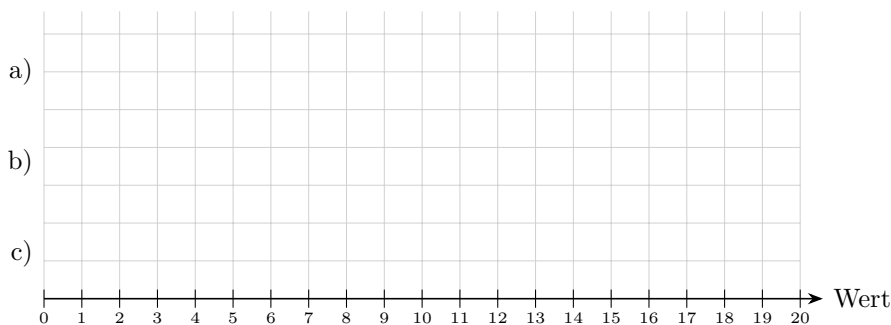
- Median der 7a: _____
- kleinster und größter Wert der 7a: _____
- unteres und oberes Quartil der 7a: _____
- Spannweite der 7a: _____
- Zwischen welchen Punktzahlen liegt die mittlere Hälfte der 7b? _____
- Welche Klasse hat den höheren Median? Bei welcher Klasse liegen die Punkte weiter auseinander? Begründe mit zwei Werten aus den Boxplots.

31. Ich kann einen Boxplot zeichnen (kommt nächstes Jahr, je nach Buch bis Klasse 9; am Gymnasium neu in diesem Jahr). Zeichne den Boxplot in die Zeile mit dem passenden Buchstaben.

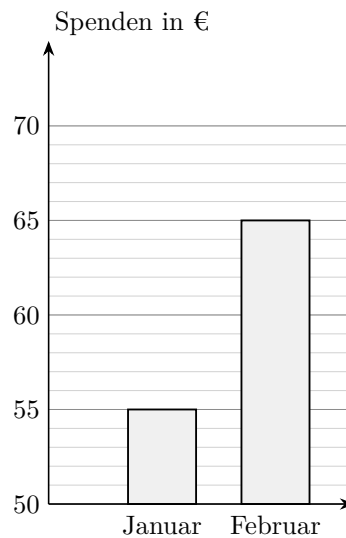
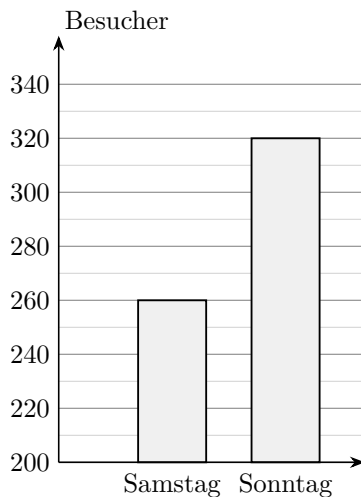
- kleinster Wert 3, unteres Quartil 7, Median 10, oberes Quartil 12, größter Wert 18
 - kleinster Wert 5, unteres Quartil 6, Median 11, oberes Quartil 15, größter Wert 20
- Das untere Quartil ist der Median der unteren Hälfte (ohne den Median), das obere Quartil der Median der oberen Hälfte.

- Elf Kinder haben beim Zielwerfen diese Treffer: 9; 4; 13; 5; 7; 11; 2; 9; 5; 8; 6. Bestimme die fünf Werte und zeichne den Boxplot.

kleinster Wert: _____ unteres Quartil: _____
 Median: _____ oberes Quartil: _____
 größter Wert: _____



32. Ich finde den Fehler, wenn jemand nur die Säulenhöhe vergleicht. Das Diagramm zeigt die Besucher eines Stadtfests.



Mo schreibt zum linken Diagramm: „Die Säule für Sonntag ist doppelt so hoch wie die für Samstag. Also kamen am Sonntag doppelt so viele Besucher.“

- Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Aussage. Um wie viel Prozent waren es am Sonntag mehr? _____ %
- Das rechte Diagramm zeigt die Spenden einer Klasse. Wie viel Mal so hoch wirkt die Säule für Februar? Um wie viel Prozent sind die Spenden wirklich gestiegen? Runde auf eine Nachkommastelle. wirkt _____ -mal so hoch wirklich gestiegen um _____ %

33. Ich kann begründen, wann die Achse eines Diagramms bei 0 beginnen sollte. Antworte in ganzen Sätzen.

- Begründe, warum die senkrechte Achse eines Säulendiagramms bei 0 beginnen sollte.
- In einem Liniendiagramm zur Körpertemperatur eines kranken Kindes über drei Tage beginnt die Achse bei 35 °C. Ist das hier auch eine Täuschung? Begründe.

34. Ich kann mit Zahlen aus einer Zählung einen Antrag begründen. Die Schülervertretung hat die Fahrräder auf dem Schulhof gezählt: März 84, April 96, Mai 118, Juni 125. Es gibt 5 Fahrradständer mit je 20 Plätzen.

- Wie viele Plätze fehlten im Juni? Wie viele Ständer muss die Schule mindestens dazukaufen?
fehlende Plätze: _____ Ständer: _____
- Um wie viel Prozent ist die Zahl der Fahrräder von März bis Juni gestiegen? Runde auf eine Nachkommastelle. _____ %
- Die Schülervertretung überlegt, im Antrag ein Säulendiagramm zu zeigen, dessen Achse erst bei 80 beginnt, „damit der Anstieg besser zu sehen ist“. Ist das nötig und fair? Begründe mit deinem Ergebnis aus b).

Das kann ich

Hake ab, was du kannst.

Kennst du schon

- ☐ 1. Ich kann eine Strichliste auszählen und angeben, welcher Anteil das ist.
- ☐ 2. Ich kann ausrechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist.
- ☐ 3. Ich kann Werte aus einem Säulendiagramm ablesen.
- ☐ 4. Ich kann Zahlen ordnen und Werte an einer Skala ablesen.
- ☐ 5. Ich kann Längen in Zentimetern und Millimetern angeben und zeichnen.
- ☐ 6. Ich kann Winkel als Teil des Vollkreises sehen und mit dem Geodreieck zeichnen.
- ☐ 7. Ich kann Winkel als Teil des Vollkreises sehen und mit dem Geodreieck zeichnen – weiter.
- ☐ 8. Ich kann mit Dezimalzahlen rechnen und sinnvoll runden.
- ☐ 9. Ich kann den kleinsten und den größten Wert, die Spannweite, den Mittelwert und den Median einer Liste bestimmen.
- ☐ 10. Ich kann ausrechnen, was „die Hälfte“, „ein Drittel mehr“ oder „doppelt so viel“ bedeutet.
- ☐ 11. Ich finde den Fehler, wenn ein Anteil vom falschen Ganzen berechnet wurde.

Einheit 1 · Streifen- und Kreisdiagramm

- ☐ 12. Ich erkenne, was das Ganze ist.
- ☐ 13. Ich erkenne, ob eine Zahl ein Anteil in Prozent oder ein Winkel in Grad ist.
- ☐ 14. Ich kann einen Anteil als Streifen darstellen.
- ☐ 15. Ich kann einen Anteil als Streifen darstellen – weiter.
- ☐ 16. Ich kann ausrechnen, welcher Winkel im Kreisdiagramm zu einem Anteil gehört.
- ☐ 17. Ich kann ein Kreisdiagramm zeichnen (kennst du wahrscheinlich seit Klasse 6).
- ☐ 18. Ich kann ein Kreisdiagramm zeichnen – weiter.
- ☐ 19. Ich kann schätzen, welcher Anteil zu einem Sektor gehört.
- ☐ 20. Ich kann die Sektoren eines Kreisdiagramms den Anteilen zuordnen.
- ☐ 21. Ich finde den Fehler beim Winkel im Kreisdiagramm.
- ☐ 22. Ich kann begründen, wie Anteil und Winkel im Kreisdiagramm zusammenhängen.
- ☐ 23. Ich kann entscheiden, ob ein Kreisdiagramm zu einer Umfrage passt.

Einheit 2 · Diagramme beurteilen und Boxplot

- ☐ 24. Ich erkenne, wo die senkrechte Achse eines Diagramms anfängt.
- ☐ 25. Ich kann prüfen, ob eine Aussage zu einem Diagramm stimmt.
- ☐ 26. Ich kann prüfen, ob eine Aussage zu einem Diagramm stimmt – weiter.
- ☐ 27. Ich kann erklären, warum ein Diagramm täuscht.
- ☐ 28. Ich kann einen Trend in einem Diagramm beurteilen (kommt in Klasse 9, am Gymnasium neu in diesem Jahr).
- ☐ 29. Ich kann ein Diagramm mit einer Achse ab 0 zeichnen und eine Zeitungsaussage dazu prüfen.
- ☐ 30. Ich kann einen Boxplot lesen (kommt nächstes Jahr, je nach Buch bis Klasse 9; am Gymnasium neu in diesem Jahr).
- ☐ 31. Ich kann einen Boxplot zeichnen (kommt nächstes Jahr, je nach Buch bis Klasse 9; am Gymnasium neu in diesem Jahr).
- ☐ 32. Ich finde den Fehler, wenn jemand nur die Säulenhöhe vergleicht.
- ☐ 33. Ich kann begründen, wann die Achse eines Diagramms bei 0 beginnen sollte.
- ☐ 34. Ich kann mit Zahlen aus einer Zählung einen Antrag begründen.